1. 활동 지도안 (21~24/32차시)

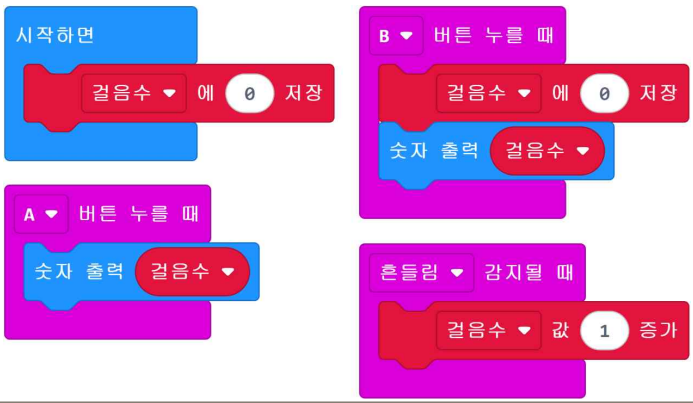
개요	성취기준	[5실SW03-02] 프로그램을 고쳐 나에게 필요한 프로그램을 만들고, 잘못된 부분을 찾아 고친다. 연계 성취기준: [6실05-02], [06자율-3]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 프로그램의 입력·처리·출력의 뜻 ② 기기 수와 실제 수가 달라지는 까닭(센서 측정의 한계) ③ 기기끼리 수를 주고받는 무선 통신(송신·수신·그룹 번호)
	과정·기능	① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 ② 쓸 사람의 필요를 설계 카드로 정리해 나만의 만보기 만들기 ③ 직접 센 걸음과 기기 수를 비교하고 한 가지만 고쳐 다시 재기 ④ 걸음 수와 알림을 무선으로 주고받아 입력·출력을 다른 기기까지 넓히기 ⑤ (확장·선택) 모둠이 고른 무선 게임을 만들어 서로 시험하기
	가치·태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 두 수가 다를 때 시험 조건을 살펴 까닭을 찾아보려는 자세
학습 주제		나에게 필요한 만보기를 만들어 고치고, 걸음 수를 무선으로 주고받아 입력·출력을 다른 기기까지 넓히기
학습 문제		나에게 필요한 만보기를 만들어 걸음을 재 보고 고친 뒤, 걸음 수를 무선으로 주고받도록 바꾸어 입력·출력을 다른 기기까지 넓혀 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
21	도입	8분	**◎ 동기 유발** - 걸음을 손으로 세다가 수를 놓친 경험 이야기하기 - 나·동생·할머니 가운데 만보기가 필요한 사람 떠올리기 - 지난 시간에 만든 흔들기 카운터를 걸음 세기에 쓸 수 있을지 이야기하기 - (선택) micro:bit 재단의 만보기 소개 영상(영어)을 보며 만들 것 떠올리기 - 미션 카드 '내 만보기를 만들고, 걸음 수를 친구 기기로 보내자' 읽기 미션 카드 내 만보기 만들기 예시 미션: '내 만보기를 만들고, 걸음 수를 친구 기기로 보내자' 21차시: 쓸 사람을 정하고 설계 카드대로 기본 만보기 만들기 22차시: 거치대를 달고 걸으며 직접 센 수와 기기 수를 견주고, 한 가지만 고쳐 다시 재기 23차시: 걸음 수와 GOAL 알림을 무선으로 짝 기기에 보내기 (걸음 경주) 24차시: (확장) 무선 게임을 만들어 다른 모둠과 서로 시험하기 ※ 미션 카드는 모둠마다 한 장 나누어 주고, 차시마다 오늘 할 일을 함께 읽습니다. [사진 1] -미션 카드 예시 '내 만보기를 만들고, 걸음 수를 친구 기기로 보내자' **◎ 학습문제 제시** - 나에게 필요한 만보기를 만들어 걸음을 재 보고 고친 뒤, 걸음 수를 무선으로 주고받도록 바꾸어 입력·출력을 다른 기기까지 넓혀 봅시다.	★ 영상 'Step counter introduction'(micro:bit 재단, 영어): https://youtu.be/uAWc5a3PO7k ★ '만보계' 프로젝트 안내 https://microbit.org/ko/projects/make-it-code-it/step-counter/ △ 기기 나누기 시간을 도입에 포함하고, 충전 전용 케이블과 구별해 나누어 준다. △ 화면의 수는 흔들림을 센 값이라는 점을 미리 알려 준다. △ 소개 영상은 1분 길이이다. 자막을 켜고 자동 번역(한국어)으로 보여 주며, 필요하면 교사가 풀어 설명한다.

<table>
<tr><th>차시</th><th>단계</th><th>시간</th><th>교수학습 활동</th><th>준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td>전개</td><td>32분</td><td>
◎ 활동1. 쓸 사람 정하고 설계 카드 쓰기 (12분)
- 만보기를 쓸 사람과 그 사람의 필요를 한 줄로 적기
- 설계 카드의 들어가는 것(입력)·하는 일(처리)·나오는 것(출력) 세 칸과 목표 걸음 수 칸 채우기
- 입력은 흔들림·버튼, 처리는 걸음 수 1 더하기로 적기
- 출력은 화면의 수와 필요에 맞는 아이콘·소리(소리는 V2만)로 적기
- 짝에게 읽어 주고 빠진 칸 하나 표시받기

설계 카드 나에게 필요한 만보기 예시
<table>
<tr><td>쓸 사람과 필요</td><td>할머니 — 산책할 때 몇 걸음 걸었는지 알고 싶어 하신다.</td></tr>
<tr><td>목표 걸음 수</td><td>20걸음 (교실에서 시험할 때)</td></tr>
<tr><td>들어가는 것 (입력)</td><td>흔들림 · A 버튼 · B 버튼</td></tr>
<tr><td>하는 일 (처리)</td><td>흔들리면 걸음 수에 1 더하기,
B 버튼을 누르면 0으로 되돌리기</td></tr>
<tr><td>나오는 것 (출력)</td><td>A 버튼 → 화면에 걸음 수,
목표에 닿으면 하트 (소리는 V2만)</td></tr>
<tr><td>다른 기기에 보이기
(23차시)</td><td>짝 기기에 걸음 수 막대,
목표에 닿으면 GOAL 하트</td></tr>
</table>
※ 파란 글씨는 예시입니다. 마지막 칸은 23차시에 무선 만보기를 만든 뒤 채웁니다.
[사진 2] -만보기 설계 카드 예시

◎ 활동2. 기본 만보기 만들고 기능 하나 더하기 (20분)
- 지난 시간 흔들기 카운터 파일을 열고 변수 이름을 '걸음수'로 바꾸기(파일이 없으면 기본 뼈대 파일 열기)
- [흔들림 감지될 때] 안에 [걸음수 값 1 증가]가 있는지 확인하기
- [A 버튼 누를 때]에 [숫자 출력 걸음수]가 있는지 확인하고(없으면 넣기), [B 버튼 누를 때]에 [걸음수 에 0 저장]과 [숫자 출력 걸음수] 넣기
- [다운로드]로 마이크로비트에 옮긴 뒤, USB를 빼고 배터리 팩을 끼워 흔들어 보기
- 기능 카드 한 장 골라 더하기: 목표 알림(하트·소리)·진행 막대



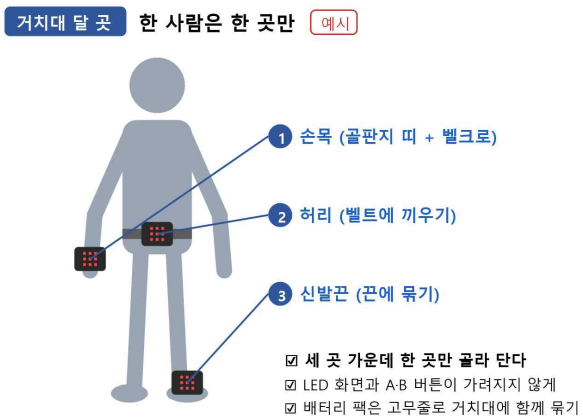
</td><td>
★ 설계 카드(입력·처리·출력), 기능 카드 2장(목표 알림·진행 막대), 개인별 작동 확인표(21차시·23차시 칸)
★ 기본 뼈대: https://makecode.microbit.org/S63073-32332-31529-11953

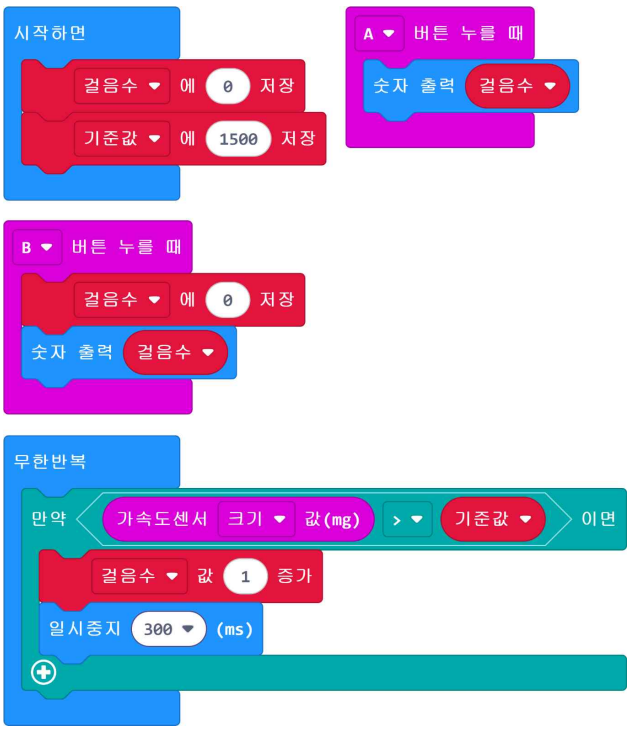
★ 기능 카드 목표 알림: https://makecode.microbit.org/_ix6LMp7VV8mv
★ 기능 카드 진행 막대: https://makecode.microbit.org/_EcH4hXYdJPpt
★ 기본 만보기(느린 학습자용): https://makecode.microbit.org/S45009-15911-11886-23040

△ 느린 학습자에게는 기본 만보기 파일을 주고, 빠른 학습자는 기능 카드 두 장을 모두 더하게 한다.

△ 시뮬레이터에서는 SHAKE 단추를 누를 때마다 걸음수가 1씩 늘어난다(A 버튼으로 확인한다).

△ 활동2 끝에 흔들면 수가 늘고 B 버튼으로 0이 되는지 개인별로 보고 개인별 작동 확인표의 21차시 칸에 표시한다.
</td></tr>
</table>

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
			[사진 3] -기본 만보기 코드 (MakeCode 화면)	
22	전개	22분	**◎ 활동3. 거치대 달고 세 가지 걸음으로 재기 (22분)** - 손목·신발끈·허리 가운데 달 곳 골라 골판지 띠와 벨크로로 감싸기 - LED 화면과 A·B 버튼이 가려지지 않는지 확인하기 - 걷는·세는·적는 역할을 정하고, 걸음 종류마다 B 버튼으로 0을 맞춘 뒤 출발하기 - 걷기·빨리 걷기·제자리 뛰기를 한 번씩 하기 - 걸음 종류가 바뀔 때마다 걷는 사람을 바꾸어, 모둠원 모두 자기 만보기를 달고 한 번 이상 걷기 - 출발 전 예상한 수와 직접 센 수, 기기 수를 걸음 기록지 한 줄에 적기  [사진 4] -거치대 달 곳 고르기(손목·허리·신발끈 가운데 한 곳)	☆ 마이크로비트, 배터리 팩, 색 테이프, 거치대 재료(골판지 띠, 벨크로, 고무줄, 마스킹테이프) ★ 걸음 기록지(전·후) △ 골판지 띠와 벨크로는 미리 잘라 두고, 칼과 글루건은 교사만 쓴다. △ 걷기는 복도 색 테이프 약 10m 구간에서 진행한다. △ 적는 사람은 세는 사람이 센 수와 기기 수를 걷는 사람의 기록지에 적어 준다.
22	전개	18분	**◎ 활동4. 한 가지만 바꾸어 다시 재고 비교하기 (18분)** - 내 기록지에서 직접 센 수와 기기 수의 차이를 확인하고, 모둠 기록을 모아 차이가 가장 컸던 걸음 종류 찾기 - 기기 수가 더 많은지 적은지 보고 까닭 하나를 골라 기록지에 표시하기: 한 걸음을 여러 번 셈·약한 걸음을 못 셈·거치대가 헐거움 - 고른 까닭에 맞추어 하나만 고치기: '여러 번 셈'·'못 셈'이면 세는 방법을 [흔들림 감지될 때]에서 기준값 비교로 바꾸기(기준값 만보기 파일을 열어 [기준값 에 1500 저장]의 수를 도움 카드의 내 거치대 위치 값으로 넣고 내려받기), '거치대가 헐거움'이면 내 만보기 그대로 거치대만 고치기 - 같은 구간을 내가 처음 걸은 걸음으로 다시 걷고, 고치기 전과 고친 뒤의 차이를 나란히 적기 - 두 수가 가까워졌는지 멀어졌는지 있는 그대로 적고 까닭 말하기	★ 가속도 세기 막대로 보기 https://makecode.microbit.org/S26345-42130-84722-78865 ★ 기준값 만보기 https://makecode.microbit.org/S05040-43115-14563-65326 △ 기준값 만보기로 고친 학생은 바꾼 것을 '세는 방법(흔들림 감지 → 기준값 비교)'으로 적고 그 까닭을 말하게 한다.

<table>
<tr><th>차시</th><th>단계</th><th>시간</th><th>교수학습 활동</th><th>준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)</th></tr>
<tr>
<td></td><td></td><td></td>
<td>
걸음 기록지 고치기 전·후 비교하기 예시
구간: 복도 색 테이프 약 10m · 걸음 종류마다 B 버튼으로 0 맞추고 출발
<table>
<tr><th></th><th>걸음 종류</th><th>단 곳</th><th>예상한 수</th><th>직접 센 수</th><th>기기 수</th><th>차이</th></tr>
<tr><td>고치기 전</td><td>걷기</td><td>손목</td><td>20</td><td>16</td><td>25</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="7">짐작한 까닭 (하나 고르기): 기기 수가 더 많다 (25 > 16)
☑ 한 걸음을 여러 번 셈 ☐ 약한 걸음을 못 셈 ☐ 거치대가 헐거움</td></tr>
<tr><td colspan="7">바꾼 것 한 가지: ☑ 코드(세는 방법) ☐ 거치대
내 만보기(흔들림 감지) → 기준값 만보기 파일 (기준값 = 도움 카드의 손목 값 1700)</td></tr>
<tr><td>고친 뒤</td><td>걷기</td><td>손목</td><td>20</td><td>16</td><td>19</td><td>3</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>고치기 전과 고친 뒤의 차이</td><td>9 → 3 ☑ 가까워졌다 ☐ 멀어졌다 ☐ 그대로다</td></tr>
<tr><td>왜 그렇게 바뀌었을까?</td><td>흔들림 세기가 1700보다 클 때만 세고 센 뒤 0.3초 쉬어서, 한 걸음에 여러 번 세던 것이 줄었다.</td></tr>
<tr><td>아직 남은 한계</td><td>걷지 않고 손만 흔들어도 수가 올라간다.</td></tr>
</table>
※ 파란 글씨는 예시입니다. 두 수가 가까워지지 않아도 그대로 적고 까닭을 씁니다.
[사진 5] -고치기 전·후 걸음 기록지 예시


[사진 6] -기준값 만보기 코드, 바꿀 곳은 [기준값 에 1500 저장]의 수
</td>
<td>△ 느린 학습자는 까닭 고르기를 교사와 함께 하고, 교사가 권한 한 가지로 고치게 한다.
△ 빠른 학습자는 여러 번 세면 기준값을 더 크게, 못 세면 더 작게 한 번 더 바꾸어 재 보게 한다.</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td><td>전개</td><td>20분</td>
<td>
◎ 활동5. 무선으로 수를 주고받아 보기 (20분)
- 만보기 수를 멀리 있는 가족이 보려면 어떻게 할지 말하고, (선택) 무선 소개 영상(1분)으로 기기끼리 수를 주고받는 모습 보기
- 쪽지 몸 놀이로 송신·수신·그룹 번호와 수마다 정한 뜻 알기
- 새 프로젝트의 [시작하면]에 짝별 그룹 번호 카드의
</td>
<td>★ 라디오 기초(수 주고받기): https://makecode.microbit.org/S22533-90480-53173-85462

△ 그룹 번호는 교사가 짝마다 다르게</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>차시</th><th>단계</th><th>시간</th><th>교수학습 활동</th><th>준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>수로 [라디오 그룹을 ( ) 로 설정] 넣기
- [A 버튼 누를 때]에 [라디오 전송:수 1], [B 버튼 누를 때]에 [라디오 전송:수 2], [라디오 숫자 수신시]에 [숫자 출력 receivedNumber] 넣기
- 나와 짝의 기기 두 대에 다운로드해 A·B 버튼을 눌러 주고받아 보고, 짝과 1·2의 뜻을 정해 통신 약속표에 적기

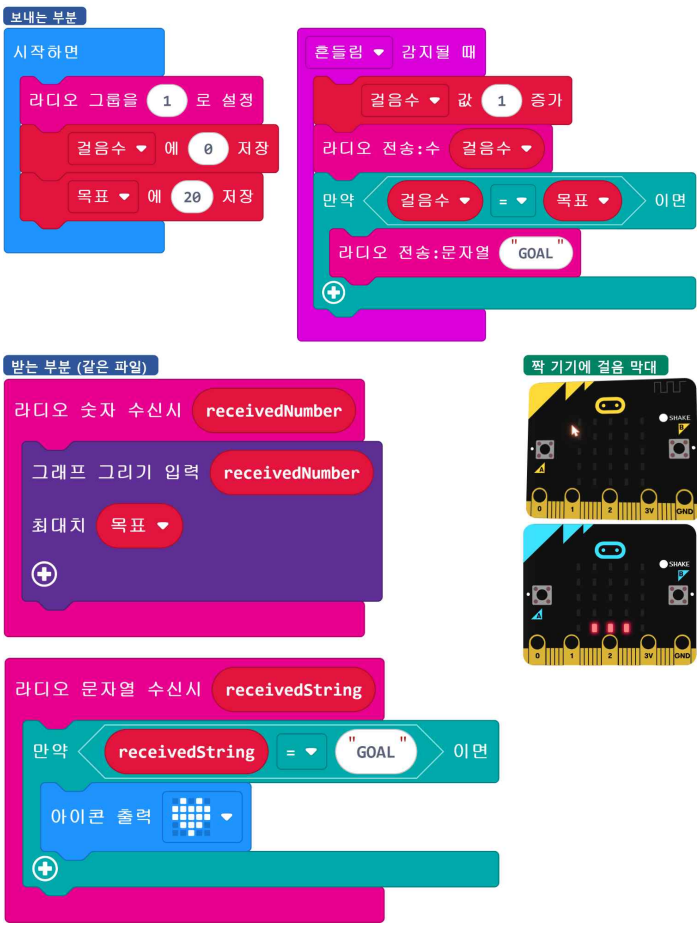
통신 약속표 짝과 정한 약속 예시
그룹 번호: 7 (짝별 그룹 번호 카드의 수, 짝과 같게)
<table><tr><th>활동</th><th>보내는 것</th><th>뜻</th><th>짝 기기에 보일 것</th></tr><tr><td>활동5</td><td>수 1</td><td>출발</td><td>화면에 1</td></tr><tr><td>활동5</td><td>수 2</td><td>멈춤</td><td>화면에 2</td></tr><tr><td>활동6</td><td>수 = 내 걸음 수</td><td>지금 걸음 수</td><td>걸음 수 막대 (최대치 20)</td></tr><tr><td>활동6</td><td>글자 "GOAL"</td><td>목표 도착</td><td>하트</td></tr></table>
<table><tr><td>고친 기록</td><td>어디 문제? ☐ 보낸 쪽 ☐ 받은 쪽 ☑ 약속</td></tr><tr><td>고친 곳</td><td>내 그룹 번호 3을 짝과 같은 7로 고침</td></tr><tr><td>다시 시험한 결과</td><td>짝 기기에 걸음 수 막대가 떴다 ☑ 해결됨</td></tr></table>
※ 파란 글씨는 예시입니다. 약속 설명과 고친 기록은 각자 씁니다.
[사진 7] -통신 약속표 예시(그룹 번호·보내는 것·뜻·짝 기기에 보일 것·고친 기록)
 
[사진 8] -라디오 기초 코드와 시뮬레이터, A를 누르면 짝 기기에 1이 뜬다</td><td>배정하되, 파일 기본값인 1은 쓰지 않는다.

△ 나누어 주는 라디오 파일은 교탁 합계 파일(그룹 100)을 빼고 모두 [라디오 그룹을 1로 설정]으로 되어 있고 [사진 8]·[사진 9]에도 1로 보이므로, 파일을 열거나 그림을 보고 만들 때 1을 짝별 그룹 번호 카드의 수로 바꾸게 한다.

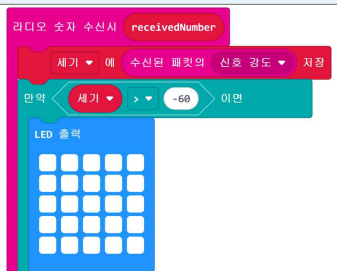
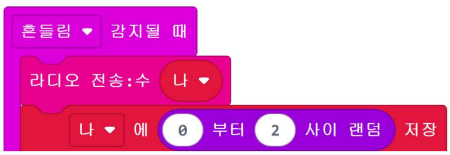
△ 몸 놀이는 모자 색을 그룹 번호로 삼는다. 보내는 사람이 번호 쪽지를 들어 보이면 같은 색 모자만 정한 뜻대로 움직이고(예: 1은 출발, 2는 멈춤) 다른 색은 움직이지 않는다. 쪽지에는 번호만 적고 5분 안에 끝낸다.

△ 느린 학습자는 라디오 기초 파일을 열어 그룹 번호만 바꾸어 주고받게 한다.

△ MakeCode 시뮬레이터는 라디오로 처음 보낼 때(A·B 버튼을 누를 때) 기기 한 대를 더 띄워 받은 수를 보여 준다.</td></tr>
<tr><td>23</td><td>전개</td><td>20분</td><td>◎ 활동6. 무선 만보기로 걸음 수 보내기·걸음 경주 (20분)
- 내 만보기 파일에 짝과 같은 번호로 [라디오 그룹을 ( ) 로 설정] 넣기
- 걸음마다 [라디오 전송:수 걸음수]로 보내고, 같은 파일에 [라디오 숫자 수신시]를 더해 [그래프 그리기</td><td>★ 무선 만보기 기본 파일(목표 20):
https://makecode.microbit.org/S76691-23285-99288-29953
★ 고치기 연습 파일①:
https://makecode.mi</td></tr>
</table>

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
			입력 receivedNumber 최대치 목표]를 넣어 짝의 걸음을 막대로 보기(보내기·받기를 한 파일에 모두 넣는다) - 걸음 수가 목표와 같아지면 [라디오 전송:문자열 "GOAL"]을 보내고, 같은 파일의 [라디오 문자열 수신시] 안에 [만약 receivedString = "GOAL" 이면]([논리]의 글자 비교 블록)과 [아이콘 출력] 넣기 - 알림이 뜨지 않으면 보낸 쪽·받은 쪽·약속 가운데 어디 문제인지 골라 한 곳만 고치기(잘 뜨면 고치기 연습 파일은 시뮬레이터에서만 고쳐 보고, 기기에는 내 무선 만보기를 그대로 두기) - 걸음 경주: 짝과 목표를 20으로 정하고 둘 다 B 버튼으로 0을 맞춘 뒤, '출발' 신호에 함께 제자리 걷기를 해 누구의 GOAL 알림이 짝 기기에 먼저 뜨는지 보기 - 통신 약속표에 걸음 수·GOAL 약속을 더해 적고, 고친 곳과 다시 시험한 결과를 '고친 기록' 칸에 각자 적기([사진 7]) - 설계 카드 '다른 기기에 보이기' 칸에 짝 기기에 보일 걸음 수 막대와 GOAL 알림 적기  [사진 9] -무선 만보기 코드(짝 두 대에 같은 파일), 보내는 부분	crobit.org/S36376-65310-99086-14455 ★ 고치기 연습 파일②: https://makecode.microbit.org/S61769-05185-68242-15823 ★ (교사용) 교탁 합계 수신기: https://makecode.microbit.org/S03466-08586-63857-38187 ★ (빠른 학습자) 교탁 합계용 송신기(걸음마다 1): https://makecode.microbit.org/S75171-10086-76638-20020 △ 내 만보기에 '목표' 변수가 없는 학생(기본 만보기·기준값 만보기)은 [변수 만들기…]로 '목표'를 만들어 [시작하면]에 [목표 에 20 저장]을 넣게 한다. 8분이 지나도 보내기·받기가 안 되는 학생과 느린 학습자는 무선 만보기 기본 파일(목표 20)로 바꾸게 한다. △ 빠른 학습자는 걸음 경주를 마친 뒤 그룹 번호를 교탁 번호 100으로 바꾸고 걸음마다 1을 보내게 한다. 교탁 수신기의 A 버튼을 눌러 합계가 늘었는지 함께 보고(막히면 교탁 합계용 송신기와 견주어 보기), 누적 걸음 수를 보내면 합계가 틀리는 까닭도 말해 보게 한다. △ 목표에 닿으면 멈추게 한다(계속 걸으면 막대가 하트를 덮는다). 막대는 목표

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
				200면 18걸음부터 가득 차므로 도착은 하트로 확인한다.
24	전개	33분	**◎ 활동7. [확장] 모둠이 고른 무선 게임 하나 만들기 (18분)** - 가위바위보 대결과 신호 세기 보물찾기 가운데 하나 고르기 - 고른 게임의 완성 파일을 열어 그룹 번호를 교사가 정한 모둠 번호(1은 쓰지 않음)로 바꾸고 [다운로드]하기(가위바위보는 같은 파일을 두 기기에, 보물찾기는 보물 기기 파일과 찾는 기기 파일을 한 대씩 넣고 찾는 기기의 -60~-75는 도움 카드 값으로 바꾸기) - 가위바위보: 흔들면 0(바위)·1(가위)·2(보) 가운데 하나가 무작위로 정해져 내 화면에 뜨고 짝에게 간다. 둘 다 흔든 뒤 A 버튼으로 짝이 낸 손, B 버튼으로 내 손을 보며 누가 이겼는지 말하기  [사진 10] -무선 가위바위보 흔들림 묶음, 바위는 작은 사각형·가위는 가위·보는 사각형 - 보물찾기: 보물 기기는 계속 신호를 보내고, 찾는 기기는 신호가 셀수록(가까울수록) LED 줄을 더 많이 켜기	☆ 마이크로비트(모둠당 2대), 배터리 팩, USB 케이블, 버그 카드, 모둠별 바구니 ★ 게임 설명서 용지, 게임 도움 카드 (신호 세기 기준값 예시 -60~-75, 보물 기기는 [라디오 전송 강도를 1로 설정]으로 범위 줄이기) ★ 무선 가위바위보: https://makecode.microbit.org/S71322-17885-01209-06402 ★ 보물찾기 보물 기기: https://makecode.microbit.org/S73687-34793-05312-82553 ★ 보물찾기 찾는 기기: https://makecode.microbit.org/S90898-42976-80637-69469 ★ 버그 파일①(가위바위보, 보낸 쪽 순서): https://makecode.microbit.org/_08U78zhmq9Yu ★ 버그 파일②(보물찾기, 받은 쪽 조건 순서): https://makecode.microbit.org/S59531-18677-90255-29572 △ 보물은 교실 안에만 숨기고 뛰지 않게 한다. △ 신호 세기는 -128(약함)~-28(강함)이다(V1은 -42쯤까지). 수업 전 찾는 기기의 [라디오 숫자 수신시] 맨 아래에 [숫자 출력 세기]를 잠시 넣어 보물 결과 교실 끝에서 재고,

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
			 [사진 11] -보물찾기 찾는 기기 코드 앞부분, 세기가 -60보다 크면(가까우면) 5줄 켜기 - 게임 설명서에 하는 법·통신 약속·그룹 번호 적기 **◎ 활동8. [확장] 게임 테스트 대회와 버그 하나 고치기 (15분)** - 다른 모둠 한 곳에서 설명서만 보고 게임 해 보기 - 이상한 점을 '언제·무엇을 했더니·무엇이 떴다'로 버그 카드에 적기 - 받은 버그가 보낸 쪽·받은 쪽·약속 가운데 어디 문제인지 고르기 - 블록 한 곳만 고쳐 다시 시험하고 전후를 카드 뒷면에 적기 버그 카드 앞면 · 뒷면 예시 | 게임	무선 가위바위보 (버그 파일①로 해 본 예)
---	---
언제 · 무엇을 했더니	둘이 함께 흔든 뒤 짝이 A 버튼을 눌렀더니
무엇이 떴다	내 화면과 다른 손이 떴다 (한 판 늦게 나옴)
어디 문제?	☑ 보낸 쪽 ☐ 받은 쪽 ☐ 약속	 뒷면 · 고치기 전  고친 뒤 (블록 한 곳만 옮김)  	고친 곳	[라디오 전송:수 나]를 [나 에 … 랜덤 저장] 아래로 옮김
---	---
다시 시험한 결과	짝 화면에 내 화면과 같은 손이 뜬다 ☑ 해결됨	 ※ 파란 글씨는 예시입니다. 버그 카드에는 사람 이름을 적지 않습니다. [사진 12] -버그 카드 예시(앞면·뒷면)	도움 카드의 -60·-75를 고친다. △ 버그 카드에는 사람 이름 대신 한 일과 뜬 결과만 적게 한다. △ [사진 12]는 버그 파일①의 풀이이므로 학생에게는 빈 버그 카드만 보여 준다. △ 버그를 찾지 못한 모둠은 고른 게임의 버그 파일(한 곳만 틀린 코드)로 같은 방법으로 고쳐 보게 한다. △ 빠른 학습자는 두 번째 버그를 같은 방법으로 고쳐 보게 한다. △ 확장을 못 하는 학급은 고치기 연습 파일②까지 마치고 '고친 기록' 칸을 채운 뒤, 걸음 경주를 한 번 더 하고 통신 약속표를 다듬어 마무리한다.
24	정리	7분	**◎ 배운 내용 정리 (5분)** - 설계 카드를 보며 처음 만보기와 무선 만보기에서 들어가는 것·나오는 것이 어떻게 달라졌는지 말하기 - 통신 약속표의 '고친 기록'을 보며 무선 만보기에서 고친 곳과 다시 시험한 결과를 한 줄로 말하기 **◎ 다음 차시 예고 (2분)** - 다음 시간에는 무선 만보기처럼 우리 학교 문제를 푸는 무선 도구를 모둠이 함께 만든다는 안내 듣기	★ 설계 카드, 걸음 기록지, 통신 약속표 △ 쓰기가 어려운 학생은 구술로 확인한다. △ 짝과 함께 만든 무선 만보기여도 약속표 설명과 고친

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
			- 파일 이름을 확인하고 기기와 배터리 정리하기	기록은 각자 쓰게 한다. △ 파일(프로젝트) 이름이 반·번호로만 되어 있는지 다시 확인한다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 나만의 만보기 만들고 고치기와 무선 확장	쓸 사람의 필요에 맞는 만보기를 만들어 재 보고 한 가지를 고쳐 다시 재며, 걸음 수와 알림을 다른 기기로 전송하고 뜨지 않는 곳을 찾아 고칠 수 있는가?	매우 잘함	쓸 사람의 필요를 입력·처리·출력으로 정리한 설계 카드대로 만보기와 고른 기능이 동작하게 만든다. 자기 만보기로 잰 걸음에서 직접 센 수와 기기 수를 적고, 한 가지만 바꾼 뒤 같은 방법으로 다시 재어 전후를 설명한다. 통신 약속표대로 걸음 수와 알림을 다른 기기에 보이고, 뜨지 않은 경우를 보낸 쪽·받은 쪽·약속 가운데 어디 문제인지 찾아 고친 뒤 다시 시험한 결과를 설명한다.	산출물 분석(설계 카드·걸음 기록지·통신 약속표) 작동 확인(21차시 활동2 끝·23차시 걸음 경주 전) 구술 확인 ※ 확장 활동(무선 게임·테스트 대회)은 평가하지 않음
		잘함	설계 카드대로 만보기를 만들어 고치기 전·후 기록을 남기고, 약속표대로 걸음 수와 알림을 다른 기기에 보이며 뜨지 않은 곳을 고쳐 다시 시험하되 까닭 설명이 간단하다.	
		보통	기본 만보기와 걸음 수 보내기는 만드나, 걸음 기록지의 전·후 가운데 한쪽이 비어 있거나 알림 일부가 뜨지 않거나 고친 뒤 다시 시험한 기록이 빠져 있다.	
		노력요함	기본 파일과 개별 지원을 받고도 만보기 실행, 걸음 수 보내기, 직접 센 걸음과 기기 수 짝지어 적기 가운데 하나 이상에 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

설계 카드

5학년 21~24차시

학년 반 번 이름

21차시 도입 활동1 설계 활동2 기본 22차시 활동3 걸음 활동4 고치기 23차시 활동5 주고받기 활동6 무선 24차시 활동7 확장 활동8 확장 정리



만보기 설계 출동! 나에게 필요한 만보기를 만들어 걸음을 재 보고 고친 뒤, 걸음 수를 무선으로 주고받도록 바꾸어 입력·출력을 다른 기기까지 넓혀 봅시다. 먼저 누가 쓸 만보기인지 정해요.

미션1 쓸 사람 정하고 설계 카드 쓰기 21차시 활동1

쓸 사람	_____
그 사람의 필요	
목표 걸음 수	

들어가는 것 (입력)	하는 일 (처리)	나오는 것 (출력)
_____	_____	_____
_____	_____	_____

짝에게 읽어 주고 빠진 칸이 있는지 확인받아요. 빠진 칸 _____

미션2 기본 만보기 만들고 기능 하나 더하기 21차시 활동2

- [ ] [흔들림 감지될 때] 안에 [걸음수 값 1 증가] 가 있어요.
- [ ] [A 버튼 누를 때]에 [숫자 출력 걸음수] 가 있어요.
- [ ] [B 버튼 누를 때]에 0 저장과 숫자 출력이 있어요.
- [ ] 배터리 팩을 끼워 흔들어 보았어요.

더한 기능	목표 알림 / 진행 막대
잘 움직였나요	네 / 아직
고친 곳	

먼저 예상해요
10번 흔들고 A 버튼을 누르면 _____

해 보니
화면에 뜬 수 _____

경기 에듀다움 교사연구회 5학년 21~24차시 · 블록 수업

걸음 기록지

5학년 21~24차시

21차시 도입 활동1 설계 활동2 기본 22차시 활동3 걸음 활동4 고치기 23차시 활동5 주고받기 활동6 무선 24차시 활동7 확장 활동8 확장 정리

미션3 거치대 달고 세 가지 걸음으로 재기 22차시 활동3

거치대를 달 곳 손목 신발끈 허리 약 10m 구간에서 B 버튼으로 0을 맞추고 출발해요.

1 출발 0 → 2 걸어요 → 3 도착!

걷기	빨리 걷기	제자리 뛰기
예상	예상	예상
_____	_____	_____
직접 센 수	직접 센 수	직접 센 수
_____	_____	_____
기기 수	기기 수	기기 수
_____	_____	_____

미션4 한 가지만 바꾸어 다시 재고 비교하기 22차시 활동4

먼저 예상해요
차이가 가장 클 걸음
_____

▶

해 보니
가장 컸던 걸음 _____ 차이 _____

기기 수가 더 많다 적다 까닭은 여러 번 셈 못 셈 거치대가 헐거움

바꾼 것 한 가지 세는 방법 거치대 _____

	직접 센 수	기기 수	차이
고치기 전			
고친 뒤			

두 수가 가까워졌다 멀어졌다 그대로다 까닭 _____

도전! 여러 번 셌다면 기준값을 더 크게, 못 셌다면 더 작게 한 번 더 재요.
바꾼 기준값 _____ 기기 수 _____

경기 에듀다움 교사연구회 5학년 21~24차시 · 블록 수업

통신 약속표

5학년 21~24차시

21차시 도입 활동1 설계 활동2 기본 22차시 활동3 걸음 활동4 고치기 23차시 활동5 주고받기 활동6 무선 24차시 활동7 확장 활동8 확장 정리

미션5 무선으로 수 주고받기 23차시 활동5

그룹 번호 _____ 짝과 1과 2의 뜻을 정해 적어요.

보내는 수 1
뜻 _____
짝 기기에 보일 것

보내는 수 2
뜻 _____
짝 기기에 보일 것

미션6 무선 만보기로 걸음 수 보내기와 걸음 경주 23차시 활동6

약속표에 걸음 수와 GOAL 약속을 더하고, 알림이 안 뜨면 한 곳만 고쳐요.

활동	보내는 것	뜻	짝 기기에 보일 것
활동6	걸음 수		
활동6	글자 GOAL		

먼저 예상해요 · 목표 20
GOAL이 먼저 뜰 기기 내 기기 짝 기기

▶

해 보니
먼저 뜬 기기 내 기기 짝 기기

알림이 안 떴다면	어디 문제? 보낸 쪽 받은 쪽 약속
고친 곳	
다시 시험	해결 아직

도전! 그룹 번호를 교탁 번호 100으로 바꾸고 걸음마다 1을 보내요. 합계가 늘었다 아직

미션7 설계 카드에 다른 기기에 보일 것 적기 23차시 활동6

짝 기기에 보일 걸음 수 막대와 GOAL 알림을 그려요

확장 활동지

5학년 21~24차시

21차시 도입 | 활동1 설계 | 활동2 기본 | **22차시** 활동3 걸음 | 활동4 고치기 | **23차시** 활동5 주고받기 | 활동6 무선 | **24차시** 활동7 확장 | 활동8 확장 | 정리

미션8 [확장] 모둠이 고른 무선 게임 설명서

24차시 활동7

우리 모둠 게임 가위바위보 대결 / 신호 세기 보물찾기 그룹 번호 _____

하는 법	통신 약속	주고받는 수와 뜻
_____	_____	_____
_____	_____	_____

미션9 [확장] 게임 테스트 대회와 버그 카드

24차시 활동8

먼저 예상해요

안 될 것 같은 곳

보낸 쪽 / 받은 쪽 / 약속

해 보니

문제가 난 곳 보낸 쪽 / 받은 쪽 / 약속

언제, 무엇을 했더니	무엇이 떴다

고친 블록 한 곳

고친 뒤 결과

미션 완료! 블록 돌아보기

24차시 정리

무선 만보기에서 고친 곳과 다시 시험한 결과를 한 줄로 써요. _____

필요에 맞는 만보기를 만들고 한 가지를 고쳐 다시 잴 수 있어요.

걸음 수와 알림을 보내고 안 뜨는 곳을 찾아 고칠 수 있어요.

미션 1·2 / 미션 3·4 / 미션 5~7 / 미션 8·9

본 자료는 2026년 교육부·17개 시도교육청의 재원으로 한국과학창의재단의 지원을 받아 수행되었음